25

ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 26-САБАҚ

# Бүкіләлемдік тартылыс заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан!

Түсіну

Ғарыштық станция биіктігінде (400 км) g қандай? Ғарышкерлер неге «салмақсыз»?

## 2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

| Шама | Формуласы |
|---|---|
| **mg =** | |
| **g_h =** | |
| **M =** | |

## 3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. g = ?

2. h = R болса g?

3. Айда g ≈ ?

## 4 Суретпен жұмыс

Талдау




1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

## 5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Айдың массасы $7{,}3 \cdot 10^{22}$ кг, радиусы $1{,}74 \cdot 10^{6}$ м. Айдағы g?

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы:** _____

## 6 В деңгейі: есеп

Қолдану

400 км биіктіктегі g-ны тап.

| Берілгені | Шешуі |
|---|---|
| | |

**Жауабы:** _____

### Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

### Есте сақта!

- $mg = GmM/R^2 \rightarrow g = GM/R^2$.
- h биіктікте: $g_h = GM/(R + h)^2$.
- Жердің массасы: $M = gR^2/G \approx 6 \cdot 10^{24}$ кг.

# Мұғалімге: жауаптар

## Бүкіләлемдік тартылыс заңы

2) $mg = GmM/R^2 \rightarrow g = GM/R^2$; $g_h = GM/(R + h)^2$; $M = gR^2/G \approx 6\cdot10^{24}$ кг

3) 1) $GM/R^2$; 2) $g/4$; 3) 1,6 м/с²

A) $g \approx 1{,}6$ м/с².

B) $g \approx 8{,}7$ м/с².